



**Laboratorium
Multimedia dan Internet of Things
Departemen Teknik Komputer
*Institut Teknologi Sepuluh Nopember***

Laporan Akhir Praktikum Jaringan Komputer

Firewall dan NAT

Athaya Khairani Adi - 5024241007

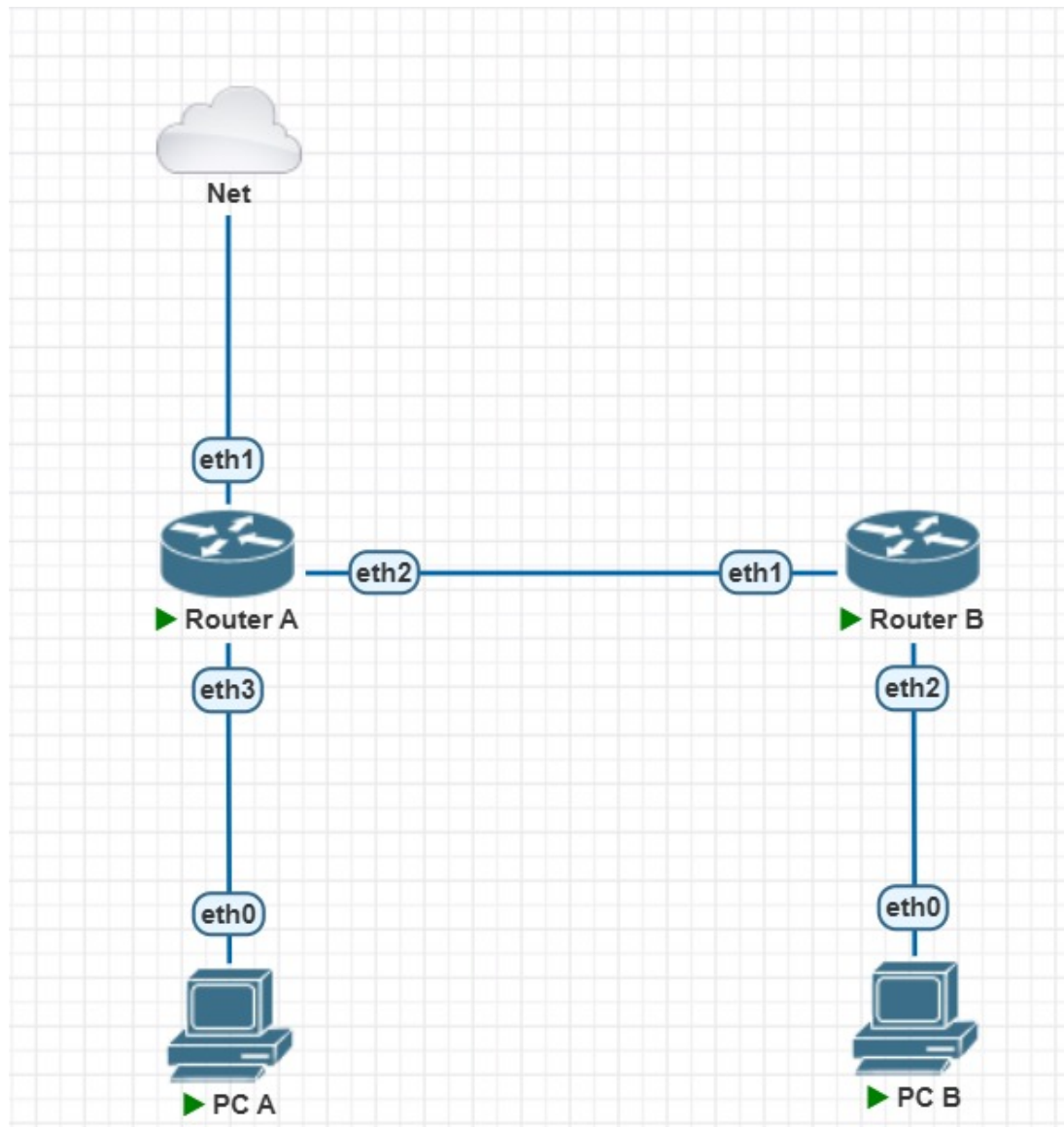
6 Juni 2026

1 Langkah-Langkah Percobaan

1.1 Praktikum 1 - Firewall NAT Dasar

1.1.1 Langkah 0 - Membuat Topologi

Langkah pertama adalah membuat topologi jaringan sesuai dengan gambar pada modul. Topologi terdiri dari Router A yang terhubung ke jaringan internet melalui interface `eth1`, Router B yang terhubung ke Router A melalui jaringan `10.10.10.0/30`, serta PC Client yang berada di belakang Router B pada jaringan `192.168.10.0/24`. Topologi ini akan digunakan sebagai dasar untuk seluruh percobaan pada modul Firewall dan NAT.

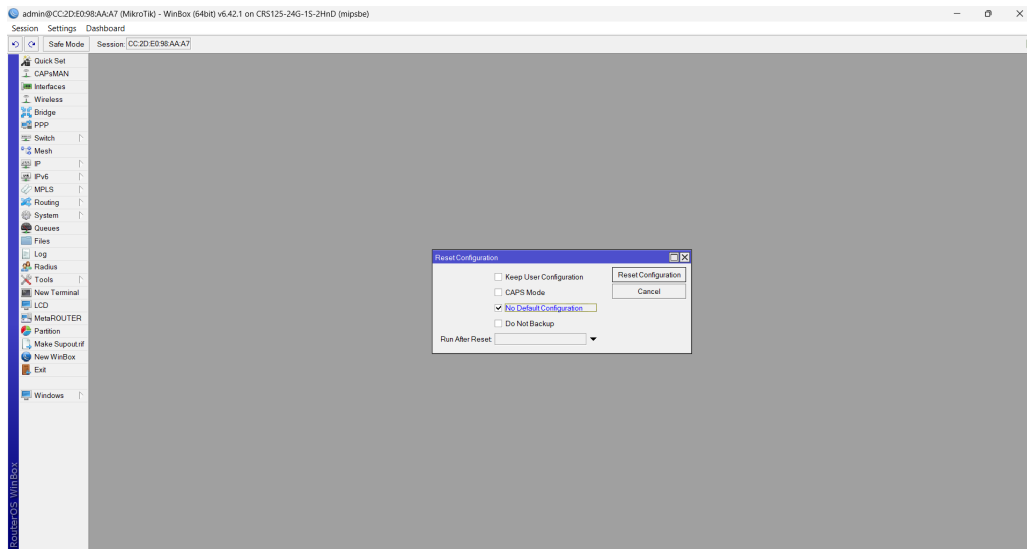


Gambar 1: Topologi Praktikum 1

1.1.2 Langkah 1 - Reset Konfigurasi Router

Sebelum melakukan konfigurasi, kedua router direset terlebih dahulu agar tidak terdapat konfigurasi lama yang dapat menyebabkan konflik. Reset dilakukan melalui menu **System → Reset Configuration** dengan mengaktifkan opsi **No Default Configuration**. Setelah proses reset selesai, router akan

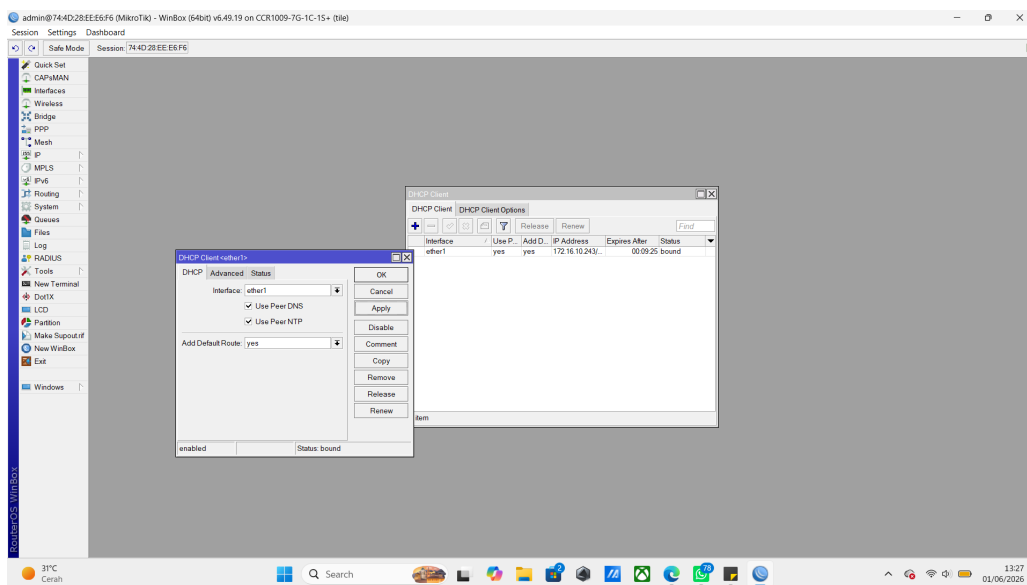
melakukan restart dan kembali ke kondisi kosong.



Gambar 2: Reset Konfigurasi Router

1.1.3 Langkah 2 - Konfigurasi DHCP Client pada Router A

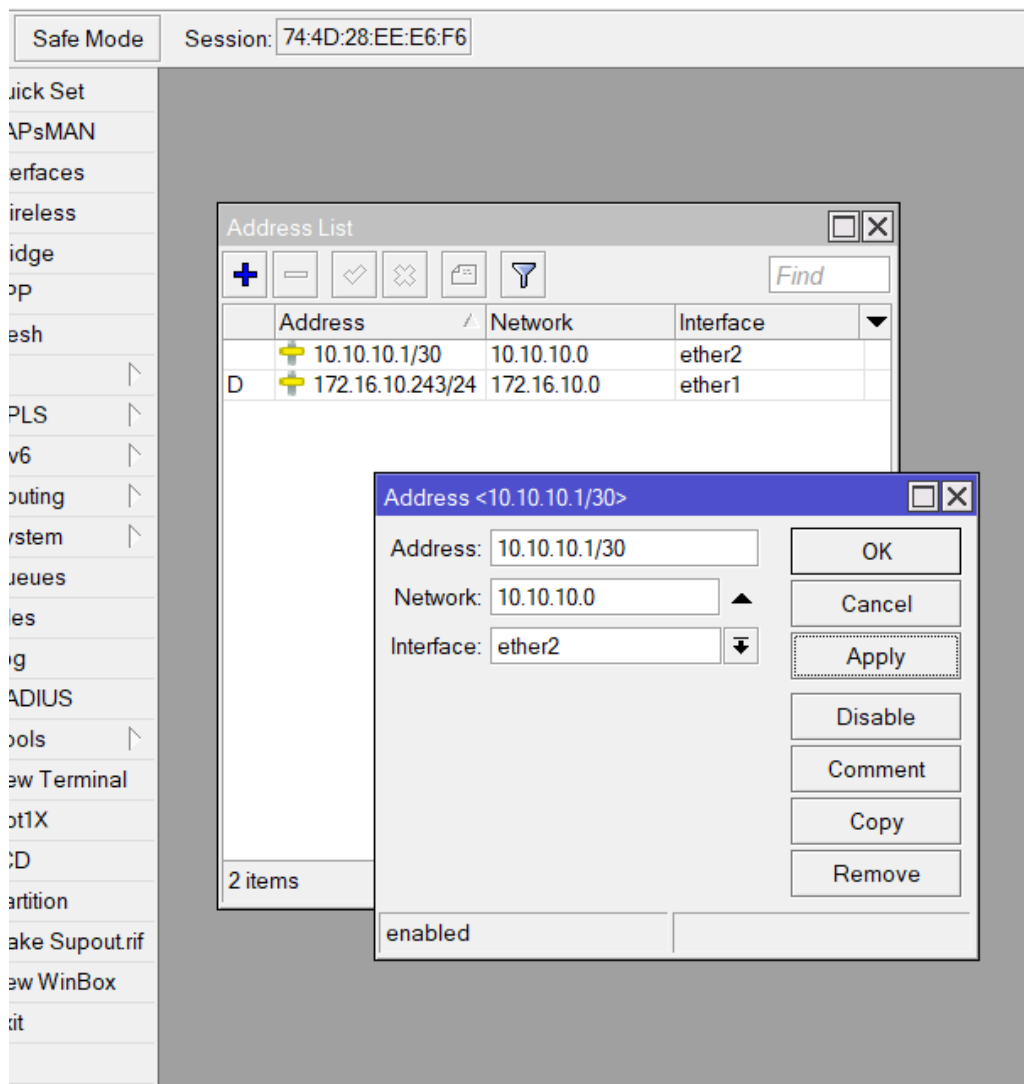
Interface `ether1` Router A dikonfigurasi sebagai DHCP Client agar memperoleh alamat IP secara otomatis dari jaringan lab. Konfigurasi dilakukan melalui menu **IP → DHCP Client** dengan memilih interface `ether1`. Status *bound* menunjukkan bahwa router telah berhasil mendapatkan alamat IP.



Gambar 3: Konfigurasi DHCP Client Router A

1.1.4 Langkah 3 - Konfigurasi IP Address Router A

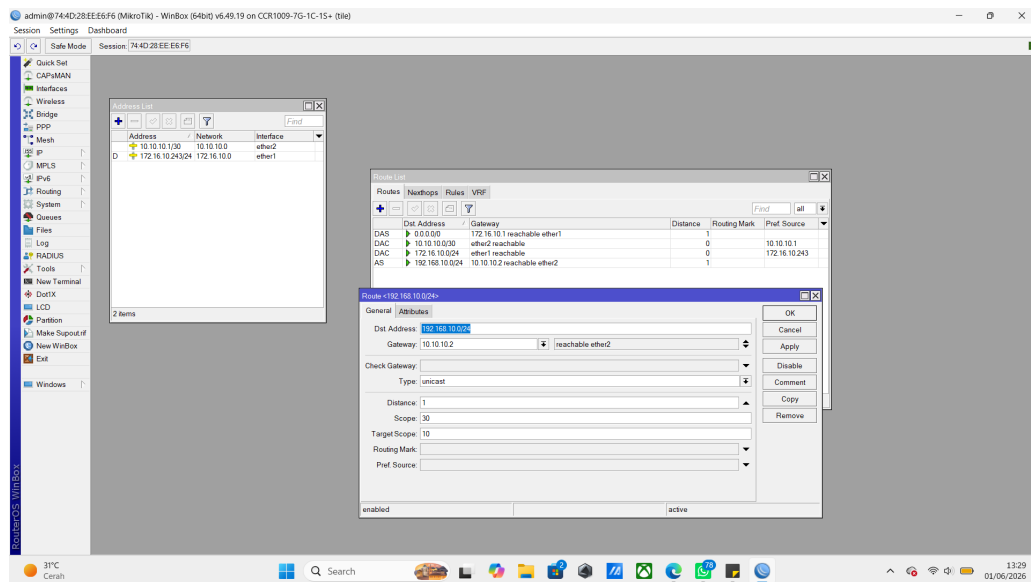
Pada interface `ether2` Router A ditambahkan alamat IP `10.10.10.1/30`. Interface ini digunakan sebagai jalur komunikasi antara Router A dan Router B.



Gambar 4: Konfigurasi IP Address Router A

1.1.5 Langkah 4 - Konfigurasi Routing Statis Router A

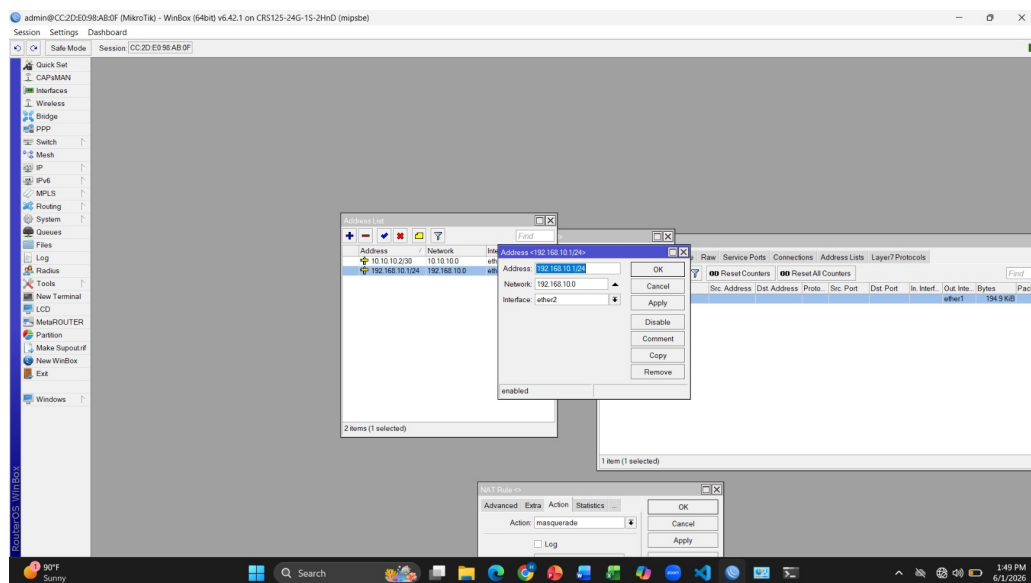
Agar Router A dapat mencapai jaringan lokal yang berada di belakang Router B, ditambahkan static route menuju jaringan 192.168.10.0/24 dengan gateway 10.10.10.2. Dengan konfigurasi ini Router A mengetahui jalur menuju jaringan client.



Gambar 5: Konfigurasi Routing Router A

1.1.6 Langkah 5 - Konfigurasi IP Address Router B

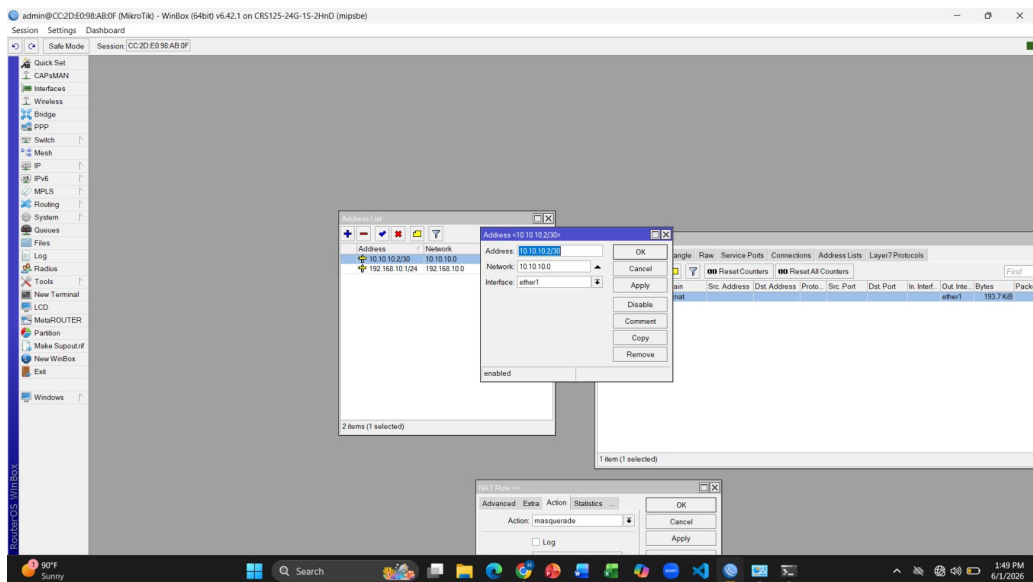
Router B dikonfigurasi dengan alamat IP 192.168.10.1/24 pada interface ether2 sebagai gateway bagi PC Client. Interface ini berfungsi menghubungkan Router B dengan jaringan lokal.



Gambar 6: Konfigurasi IP Ether2 Router B

1.1.7 Langkah 6 - Konfigurasi Interface Antar Router

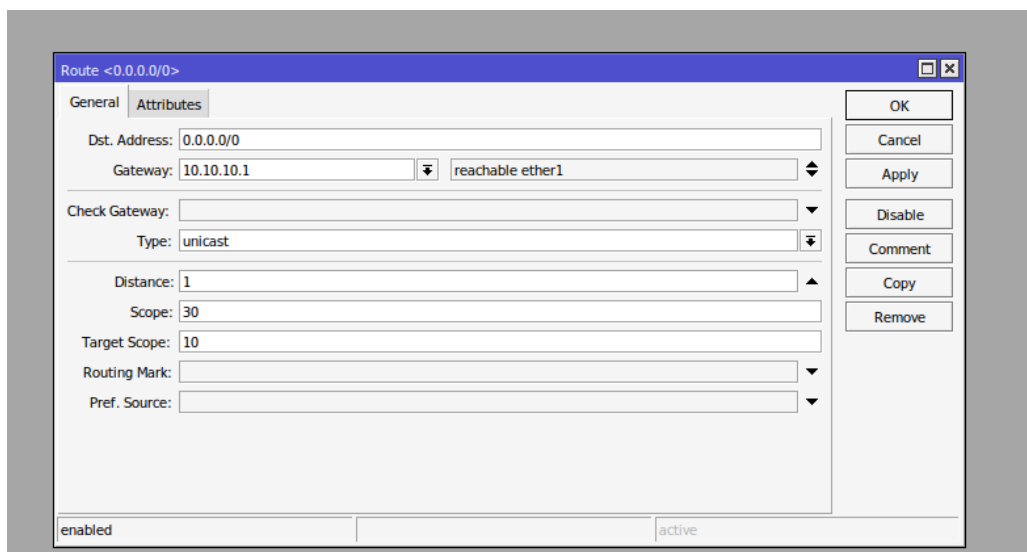
Pada interface ether1 Router B ditambahkan alamat IP 10.10.10.2/30. Alamat ini digunakan untuk membangun komunikasi langsung dengan Router A pada jaringan point-to-point.



Gambar 7: Konfigurasi IP Ether1 Router B

1.1.8 Langkah 7 - Konfigurasi Default Route Router B

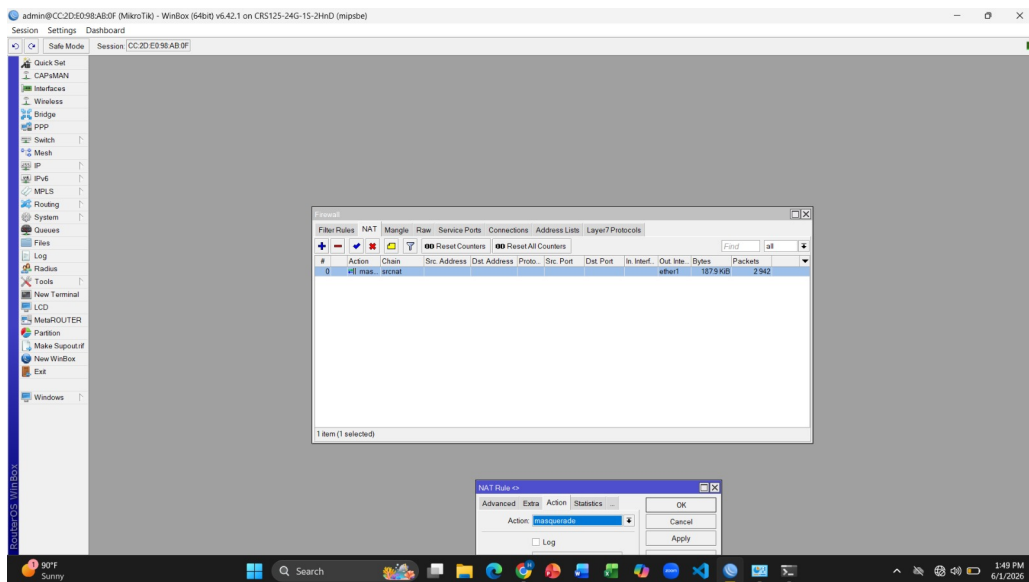
Default route ditambahkan dengan gateway 10.10.10.1. Konfigurasi ini memungkinkan seluruh paket yang tidak dikenali Router B diteruskan menuju Router A sebagai jalur keluar menuju internet.



Gambar 8: Konfigurasi Default Route Router B

1.1.9 Langkah 8 - Konfigurasi Firewall NAT

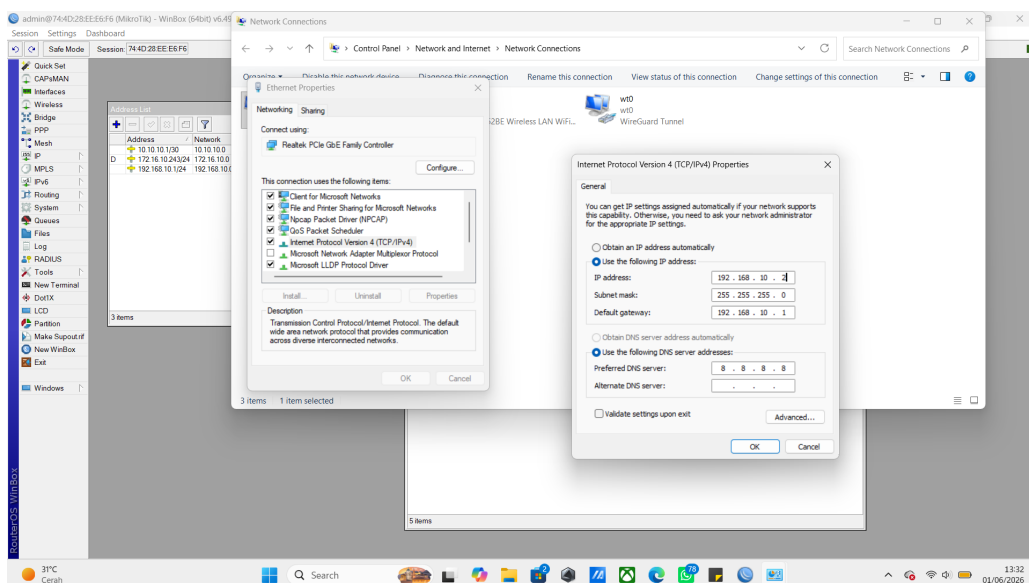
Untuk memungkinkan jaringan lokal mengakses internet menggunakan alamat IP Router B, dibuat aturan NAT dengan chain srcnat dan action masquerade. Konfigurasi dilakukan melalui menu **IP → Firewall → NAT**.



Gambar 9: Konfigurasi NAT

1.1.10 Langkah 9 - Konfigurasi IP Client

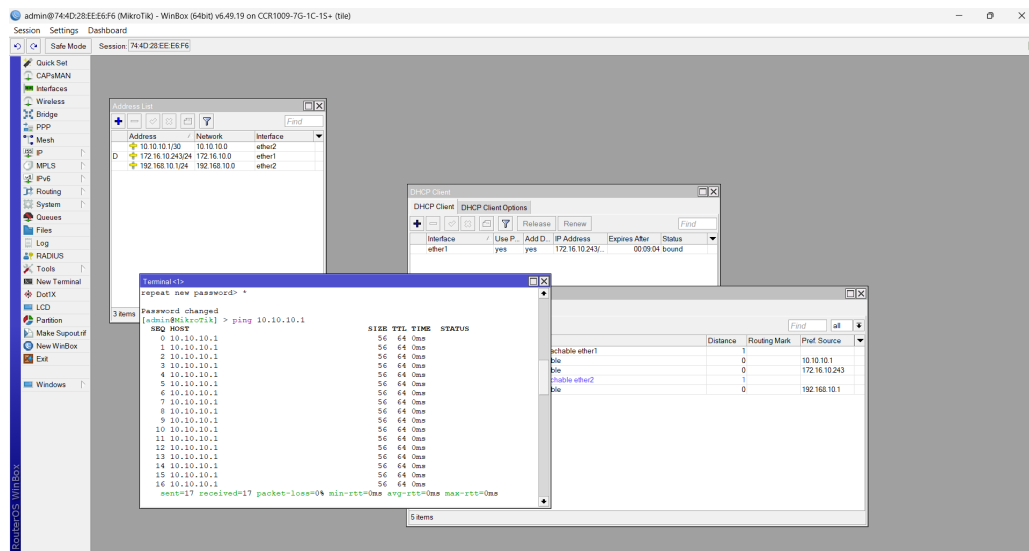
PC Client dikonfigurasi menggunakan IP statis 192.168.10.2/24 dengan gateway 192.168.10.1 dan DNS 8.8.8.8. Konfigurasi ini memungkinkan client terhubung ke Router B dan mengakses jaringan luar.



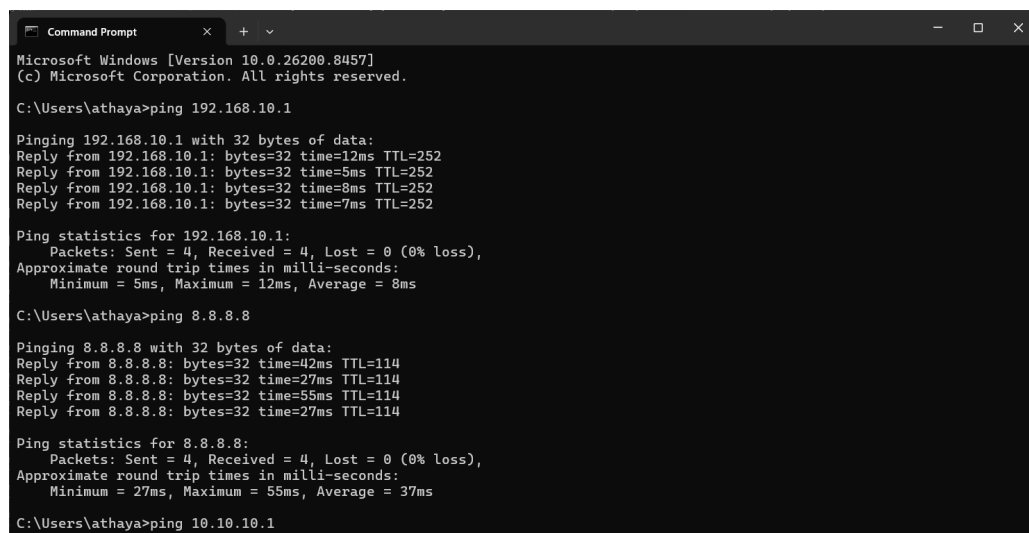
Gambar 10: Konfigurasi IP Address Client

1.1.11 Langkah 10 - Pengujian Jaringan

Pengujian dilakukan menggunakan perintah `ping` dari PC Client menuju gateway Router B, Router A, dan alamat IP jaringan luar. Apabila seluruh pengujian menghasilkan balasan `reply`, maka konfigurasi routing dan NAT telah berjalan dengan baik.



Gambar 11: Hasil Pengujian Praktikum 1



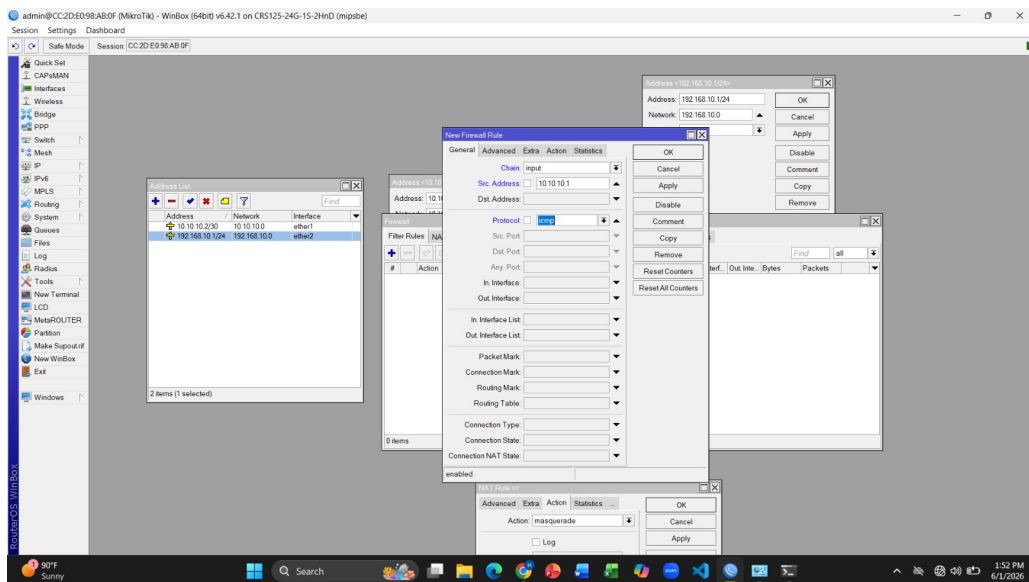
Gambar 12: Hasil Pengujian Praktikum 1

1.2 Praktikum 2 - Firewall Filter (Input vs Forward)

Praktikum ini bertujuan untuk memahami perbedaan fungsi *chain input* dan *chain forward* pada Firewall Mikrotik. Chain input digunakan untuk mengatur paket yang ditujukan langsung ke router, sedangkan chain forward digunakan untuk mengatur paket yang hanya melewati router menuju perangkat lain.

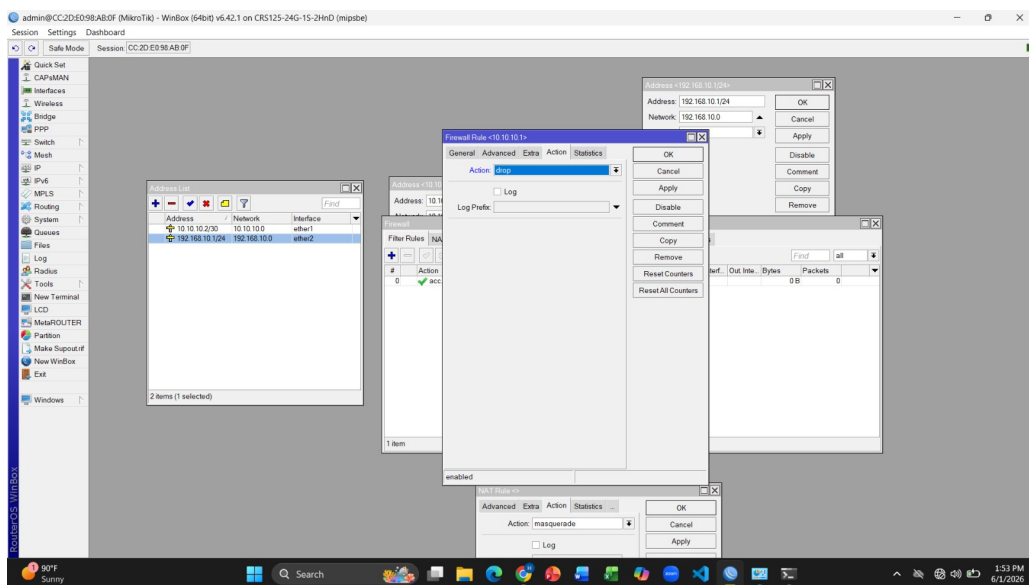
1.2.1 Langkah 1 - Konfigurasi Firewall Filter Chain Input

Pada Router B dibuat sebuah aturan firewall dengan chain *input* untuk memblokir paket ICMP yang berasal dari Router A (10.10.10.1). Rule ini digunakan untuk menguji bagaimana firewall menangani paket yang ditujukan langsung ke router.



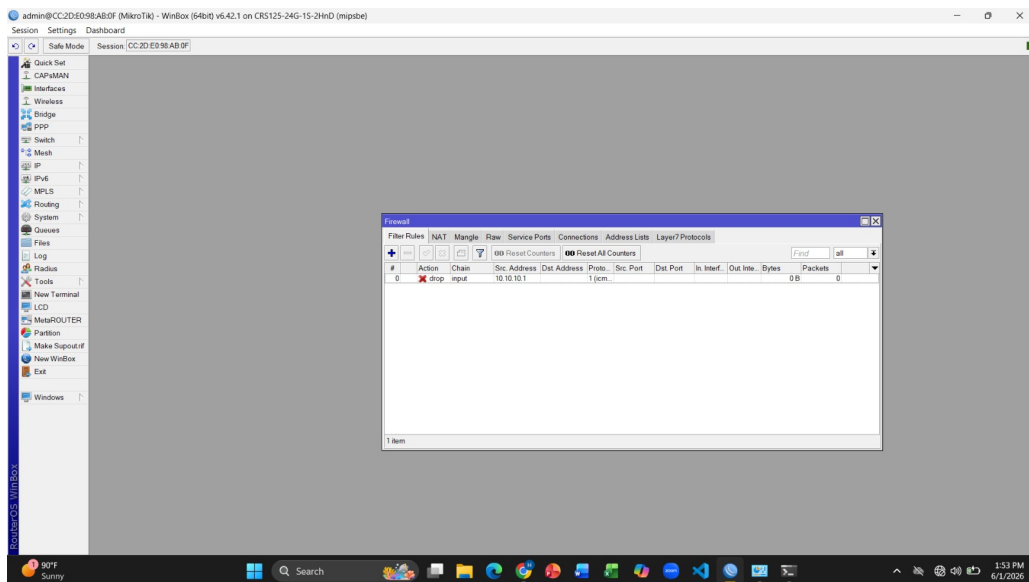
Gambar 13: Konfigurasi Chain Input

Selanjutnya pada tab Action dipilih aksi drop sehingga seluruh paket yang sesuai dengan kriteria akan dibuang oleh router.



Gambar 14: Konfigurasi Action Drop

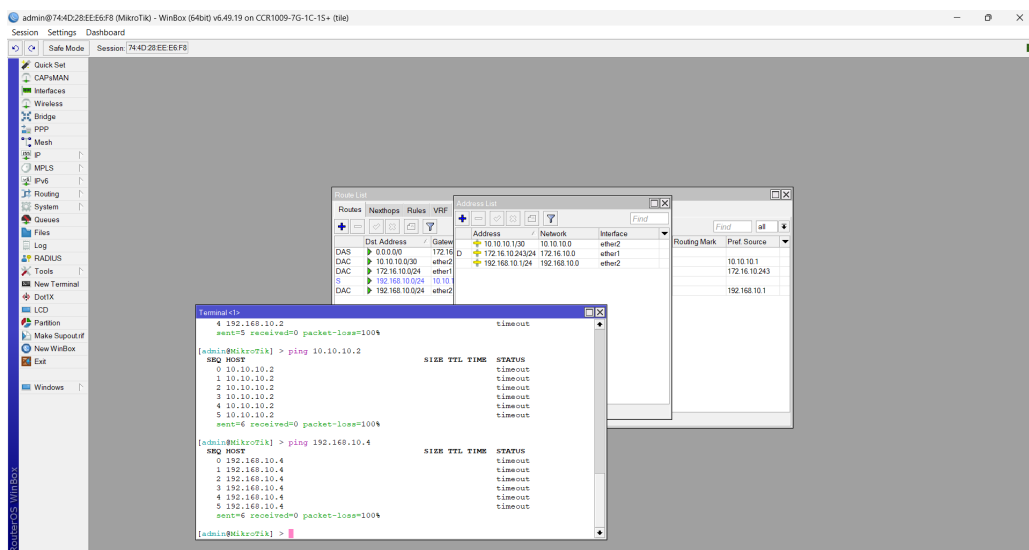
Setelah konfigurasi selesai, pastikan rule telah aktif dan muncul pada daftar Firewall Filter Rules.



Gambar 15: Verifikasi Firewall Input

1.2.2 Langkah 2 - Pengujian Chain Input

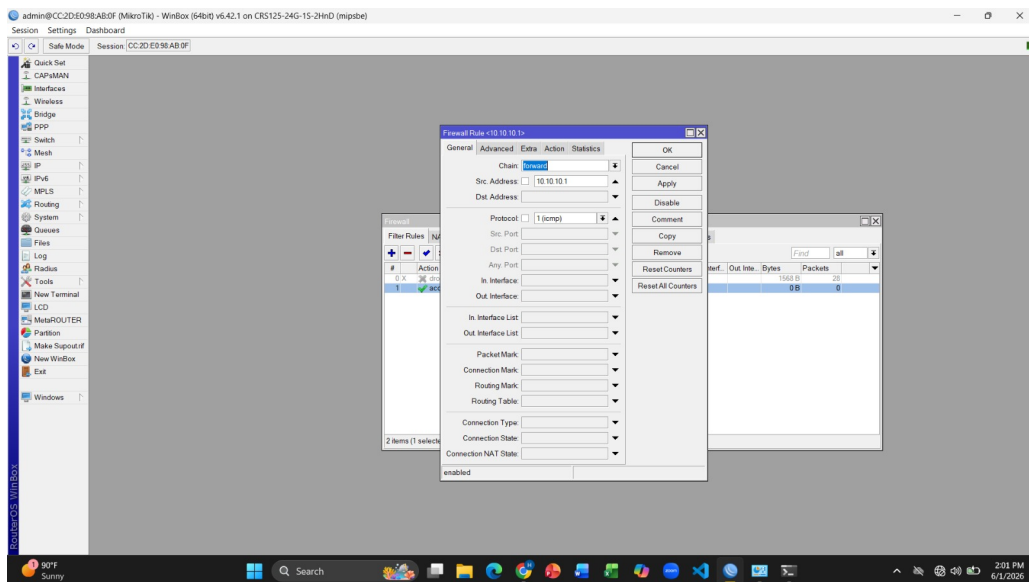
Pengujian dilakukan dari Router A menggunakan terminal Mikrotik. Saat melakukan ping ke alamat Router B (10.10.10.2), hasil yang diperoleh adalah *timeout* karena paket tersebut diblokir oleh chain input. Namun ketika melakukan ping ke PC Client (192.168.10.2), paket masih mendapatkan balasan karena paket tersebut hanya melewati Router B dan tidak ditujukan langsung ke router.



Gambar 16: Hasil Pengujian Chain Input

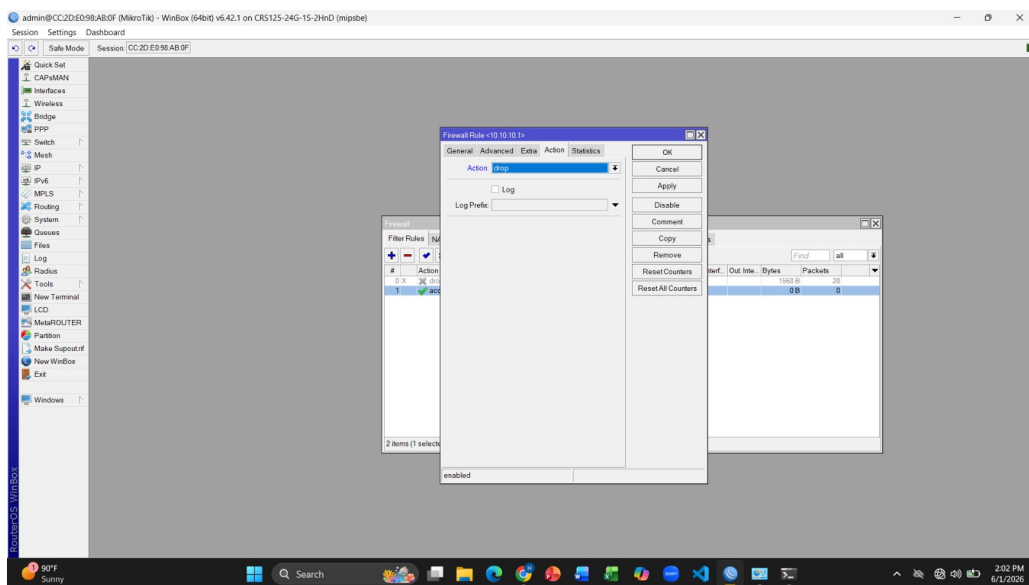
1.2.3 Langkah 3 - Konfigurasi Firewall Filter Chain Forward

Rule chain input yang telah dibuat sebelumnya dinonaktifkan terlebih dahulu. Selanjutnya dibuat rule baru menggunakan chain *forward* dengan sumber alamat 10.10.10.1 dan protokol ICMP. Rule ini bertujuan untuk memblokir paket yang melewati Router B menuju perangkat lain di jaringan lokal.



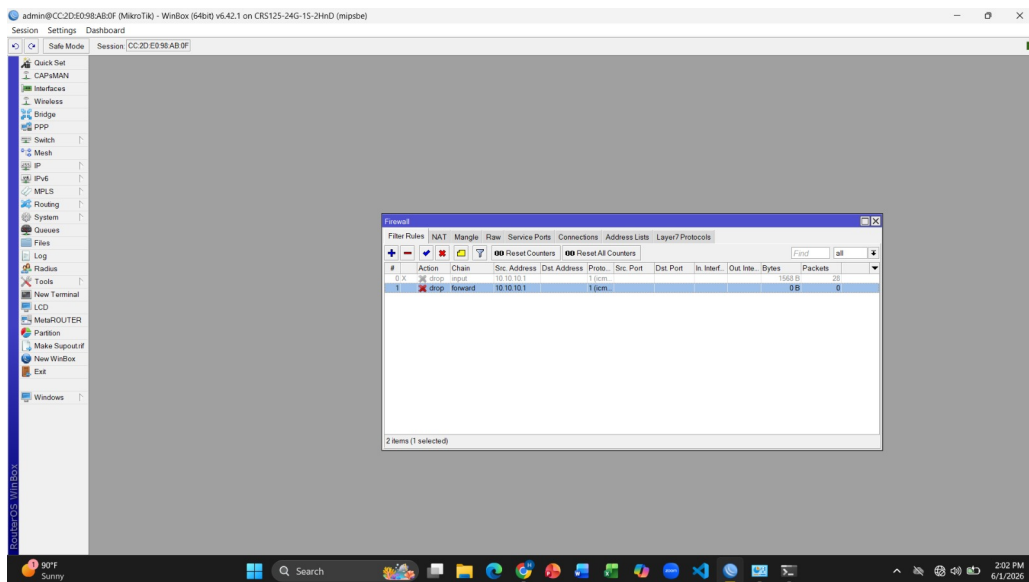
Gambar 17: Konfigurasi Chain Forward

Pada tab Action dipilih aksi drop sehingga paket yang memenuhi kriteria tidak diteruskan menuju tujuan.



Gambar 18: Action Drop pada Chain Forward

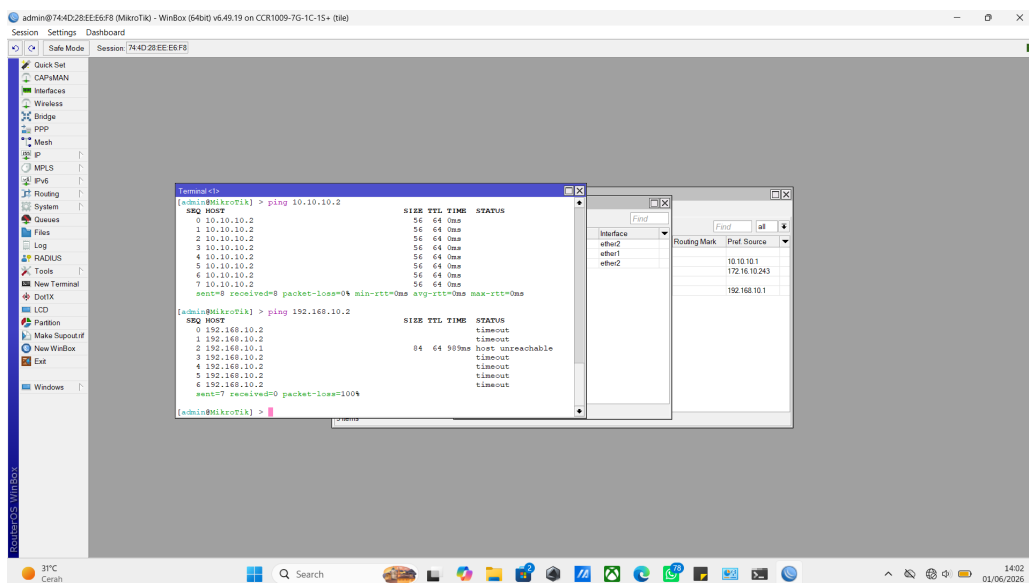
Pastikan rule forward aktif dan rule input sebelumnya berada dalam kondisi disable.



Gambar 19: Verifikasi Firewall Forward

1.2.4 Langkah 4 - Pengujian Chain Forward

Pengujian kembali dilakukan dari Router A. Ping ke Router B masih mendapatkan balasan karena paket tersebut ditujukan langsung ke router dan tidak melewati chain forward. Namun saat melakukan ping ke PC Client, paket akan mengalami timeout karena diblokir oleh rule forward yang telah dibuat.



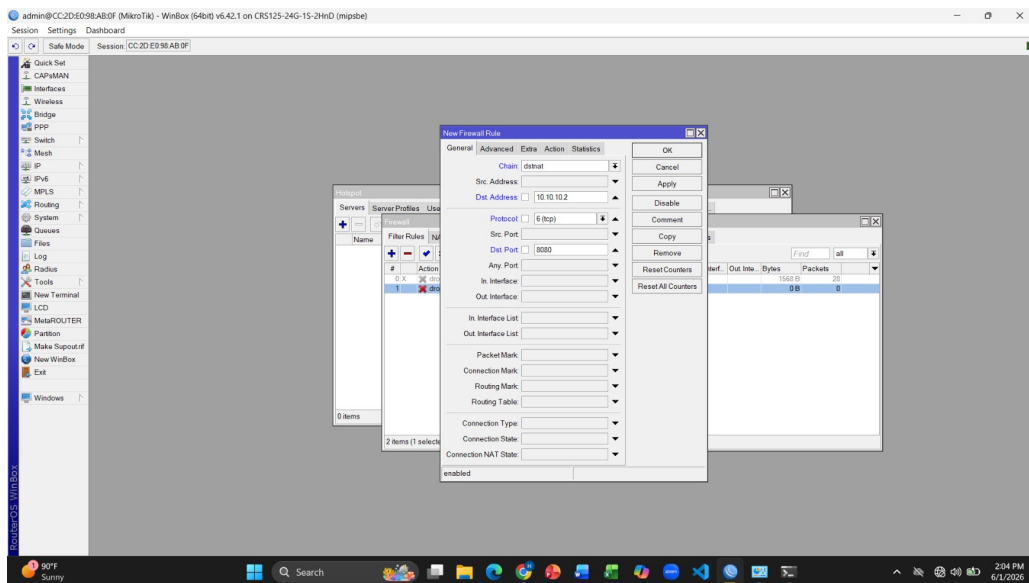
Gambar 20: Hasil Pengujian Chain Forward

1.3 Praktikum 3 - Firewall NAT Forwarding (Port Forwarding)

Pada praktikum ini dilakukan konfigurasi Destination NAT (DstNAT) atau port forwarding. Tujuannya adalah agar perangkat dari luar jaringan dapat mengakses layanan web yang berada pada jaringan lokal melalui alamat IP Router B.

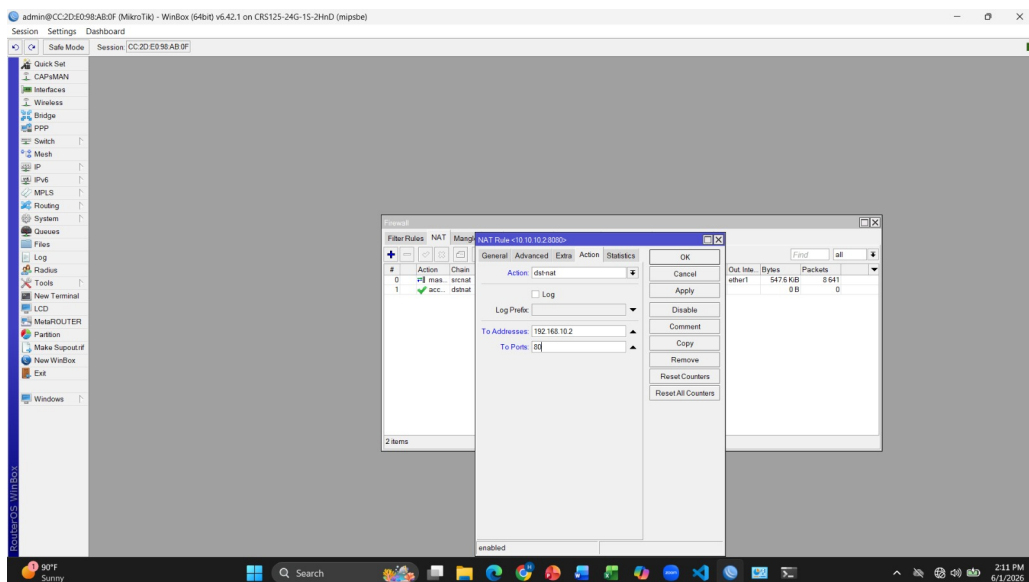
1.3.1 Langkah 1 - Konfigurasi Port Forwarding (DstNAT)

Konfigurasi dilakukan pada Router B melalui menu **IP → Firewall → NAT**. Dibuat rule baru dengan chain `dstnat`, alamat tujuan `10.10.10.2`, protokol TCP, dan port tujuan `8080`. Rule ini akan menangkap seluruh paket yang masuk ke Router B melalui port `8080`.



Gambar 21: Konfigurasi General DstNAT

Pada tab Action dipilih aksi `dst-nat` dengan alamat tujuan `192.168.10.2` dan port tujuan `80`. Dengan konfigurasi ini, paket yang masuk ke port `8080` Router B akan diteruskan ke web server pada PC Client.



Gambar 22: Konfigurasi Action DstNAT

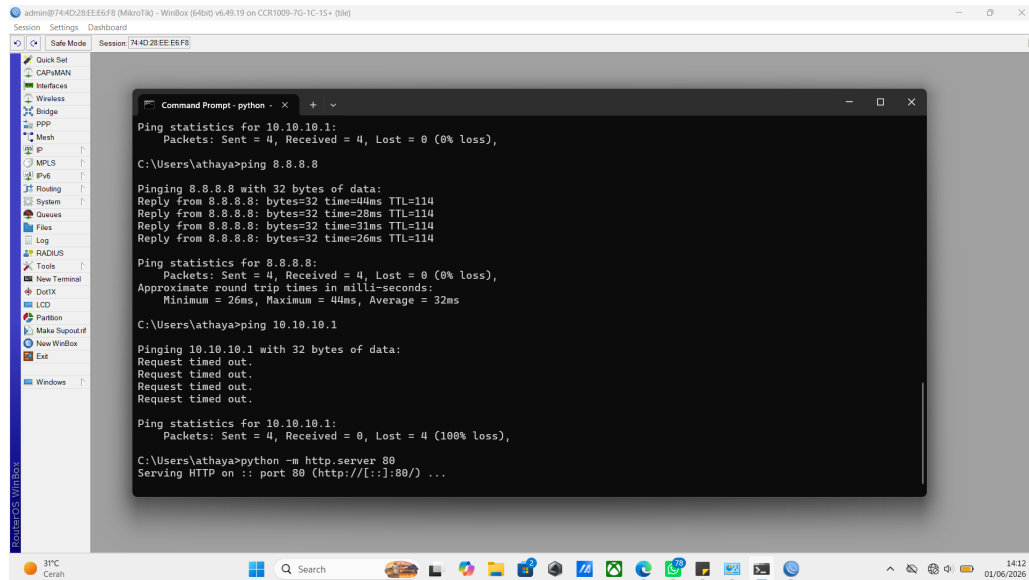
Setelah konfigurasi selesai, pastikan rule telah muncul pada daftar NAT dan berada dalam kondisi aktif.

1.3.2 Langkah 2 - Menjalankan Web Server pada PC Client

PC Client dikonfigurasi sebagai web server sederhana menggunakan Python. Command Prompt dibuka kemudian dijalankan perintah:

```
1 python -m http.server 80
```

Perintah tersebut akan membuat layanan HTTP aktif pada port 80 sehingga dapat diakses dari perangkat lain yang berada dalam jaringan.



Gambar 23: Menjalankan Web Server pada PC Client

1.3.3 Langkah 3 - Pengujian Port Forwarding

Dari Router A dilakukan pengujian menggunakan fitur *fetch* untuk mengakses layanan web melalui alamat Router B pada port 8080.

```
1 /tool fetch url="http://10.10.10.2:8080" keep-result=no
```

Apabila proses berhasil tanpa error, berarti Router B telah berhasil meneruskan paket menuju web server pada PC Client melalui mekanisme port forwarding.

Hasil tersebut menunjukkan bahwa proses routing antar router sudah berjalan dengan benar dan aturan NAT berhasil menerjemahkan alamat IP lokal sehingga perangkat client dapat berkomunikasi dengan jaringan lain. Dengan demikian, tujuan utama praktikum untuk menghubungkan jaringan lokal ke jaringan luar berhasil tercapai.

2.2 Analisis Praktikum 2 - Firewall Filter (Input vs Forward)

Pada Praktikum 2 dilakukan pengujian penggunaan Firewall Filter dengan chain *input* dan *forward*. Saat pengujian chain *input*, ping dari Router A menuju Router B berhasil diblokir sesuai tujuan konfigurasi. Namun, saat melakukan ping ke alamat PC Client (192.168.10.2), hasil yang diperoleh juga *timeout*, padahal berdasarkan modul seharusnya masih mendapatkan balasan (*reply*).

Kemungkinan penyebab masalah ini adalah aturan firewall yang dibuat terlalu luas sehingga tidak hanya memblokir akses ke Router B, tetapi juga memengaruhi paket yang diteruskan ke jaringan client. Selain itu, terdapat kemungkinan konfigurasi firewall berada pada urutan yang kurang tepat, terdapat rule lain yang masih aktif, atau terdapat kesalahan pada konfigurasi routing sehingga paket tidak dapat mencapai tujuan.

Pada pengujian chain *forward*, hasil yang diperoleh sesuai dengan teori. Ping ke Router B berhasil, sedangkan ping ke PC Client diblokir oleh aturan firewall yang telah dibuat. Hal ini menunjukkan bahwa firewall chain *forward* berhasil bekerja untuk mengatur lalu lintas yang melewati router menuju jaringan lain.

2.3 Analisis Praktikum 3 - Firewall NAT Forwarding (Port Forwarding)

Pada Praktikum 3 dilakukan konfigurasi Destination NAT (*DstNAT*) atau port forwarding agar layanan web yang berjalan pada PC Client dapat diakses melalui Router B. Konfigurasi NAT berhasil dibuat dan web server pada PC Client berhasil dijalankan menggunakan Python.

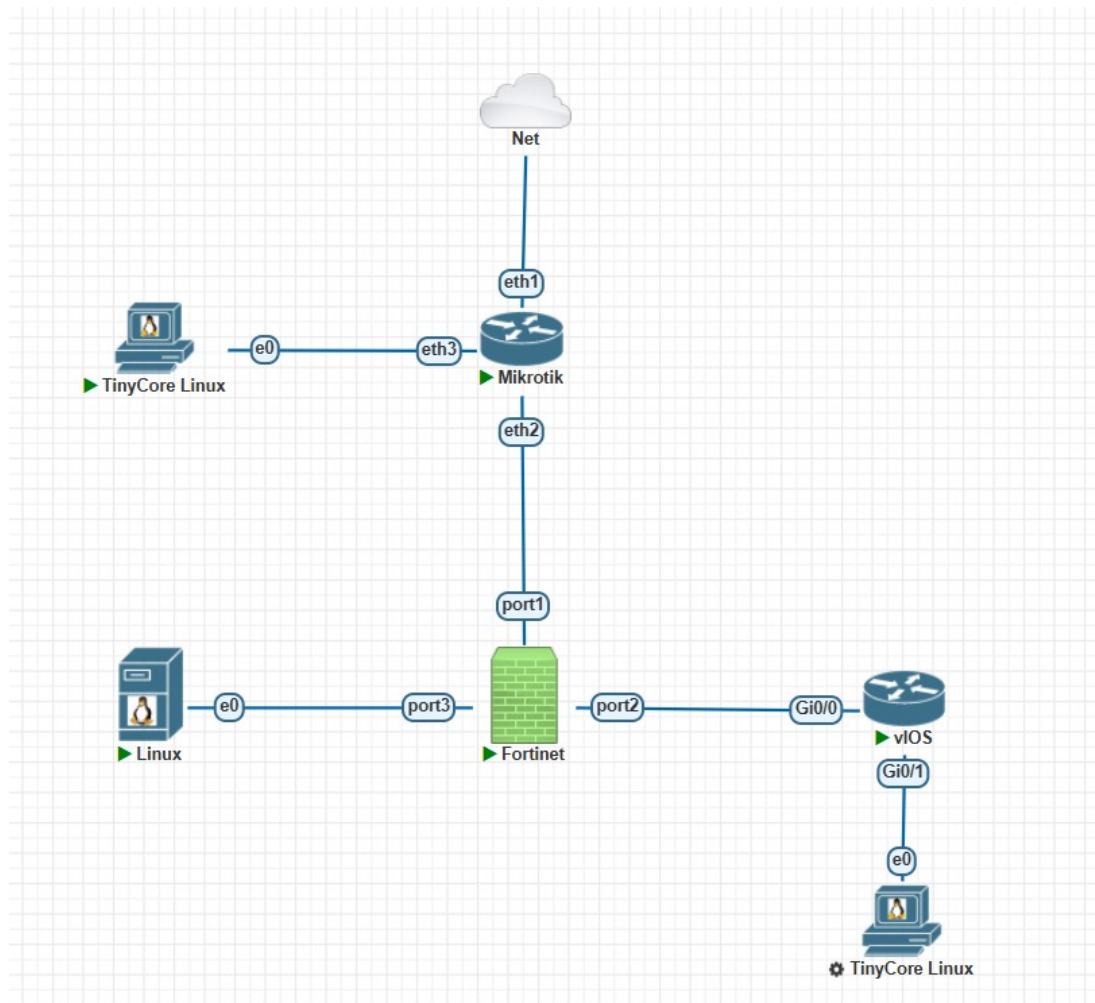
Namun, saat dilakukan pengujian menggunakan perintah *fetch* dari Router A, koneksi tidak berhasil terbentuk. Status koneksi hanya mencapai *SYN Sent* kemudian berakhir dengan status *failed*. Hal ini menunjukkan bahwa Router A telah mengirimkan permintaan koneksi, tetapi tidak menerima balasan dari tujuan.

Beberapa faktor yang dapat menyebabkan masalah tersebut antara lain kesalahan pada konfigurasi *DstNAT*, alamat IP tujuan yang tidak sesuai, web server pada PC Client yang belum berjalan dengan benar, port 80 pada PC Client tidak aktif, atau adanya firewall yang masih aktif dan menghalangi koneksi. Selain itu, kesalahan konfigurasi routing maupun NAT juga dapat menyebabkan paket tidak sampai ke web server sehingga proses koneksi gagal dilakukan.

3 Hasil Tugas Modul

Tugas modul ini mengimplementasikan arsitektur jaringan *DMZ Firewall* menggunakan MikroTik sebagai router ISP, FortiGate sebagai *firewall* utama, Cisco Router sebagai router internal, Ubuntu Server sebagai *web server* di zona DMZ, serta TinyCore Linux sebagai klien LAN dan WAN dalam lingkungan simulasi PNETLab.

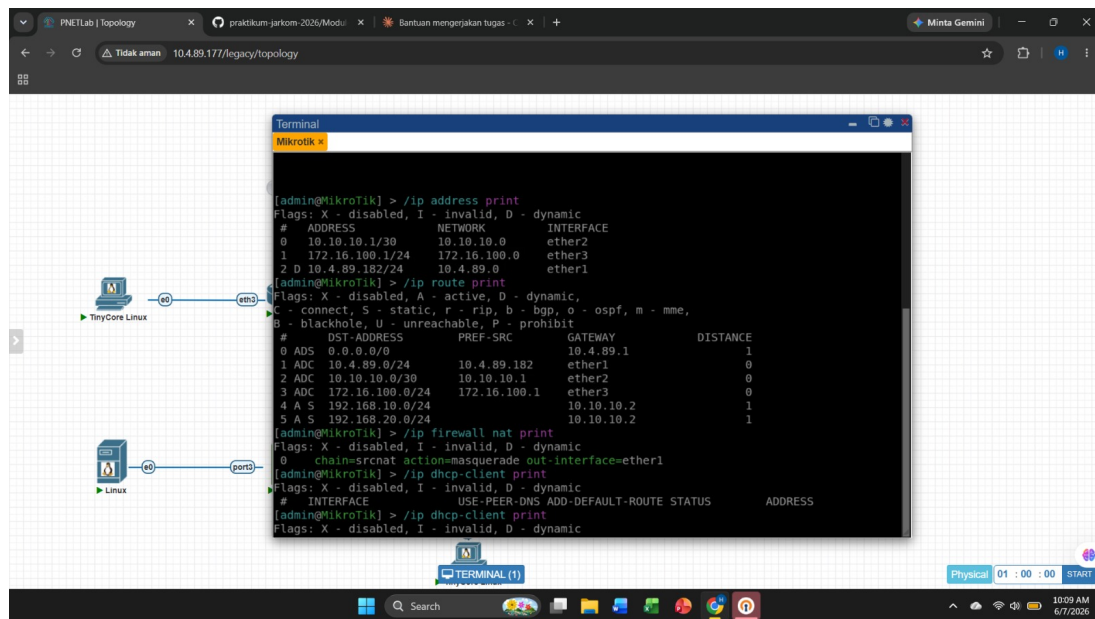
3.1 Topologi Jaringan



Gambar 26: Topologi jaringan DMZ Firewall

3.2 Konfigurasi MikroTik ISP

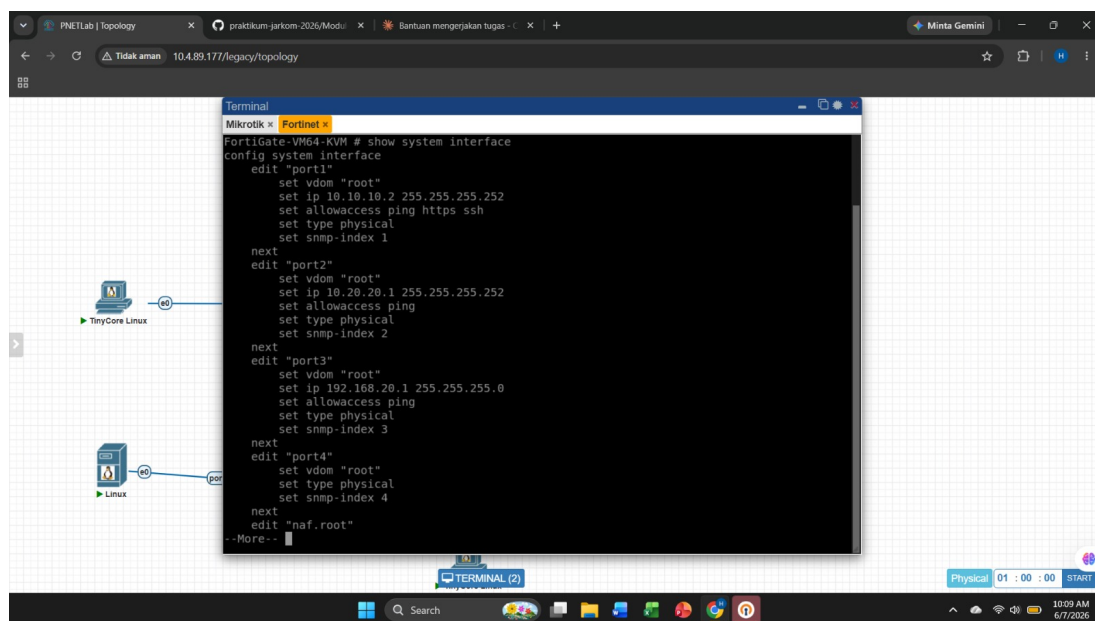
MikroTik dikonfigurasi dengan DHCP Client pada ether1, IP statis pada ether2 (10.10.10.1/30) dan ether3 (172.16.100.1/24), NAT masquerade pada ether1, serta rute statis menuju jaringan LAN dan DMZ melalui FortiGate.



Gambar 27: Verifikasi IP address, routing table, dan NAT pada MikroTik ISP

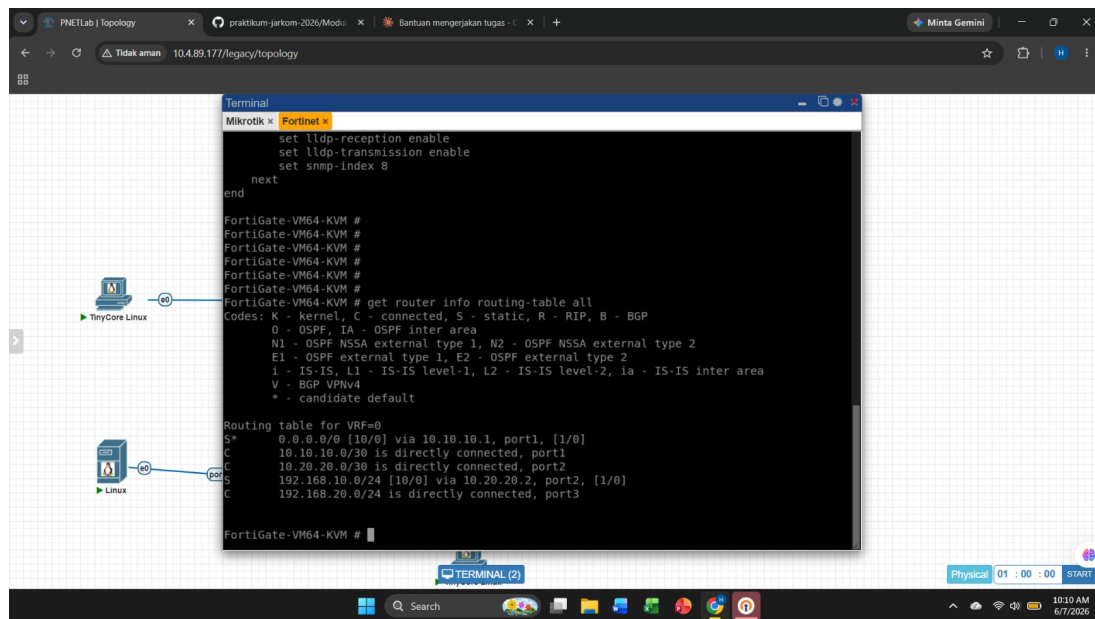
3.3 Konfigurasi FortiGate

FortiGate dikonfigurasi dengan tiga interface aktif: port1 sebagai WAN (10.10.10.2/30), port2 sebagai INSIDE (10.20.20.1/30), dan port3 sebagai DMZ (192.168.20.1/24).



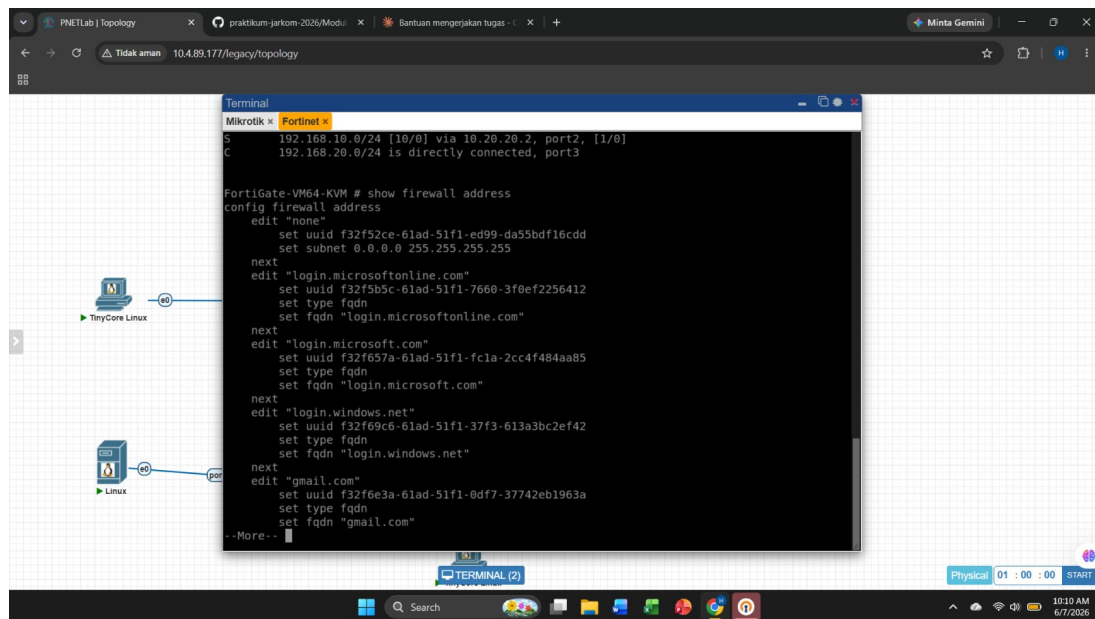
Gambar 28: Konfigurasi interface FortiGate (port1, port2, port3)

Routing table FortiGate dikonfigurasi dengan *default route* menuju 10.10.10.1 (MikroTik ISP) dan *static route* menuju 192.168.10.0/24 via 10.20.20.2 (Cisco Router).



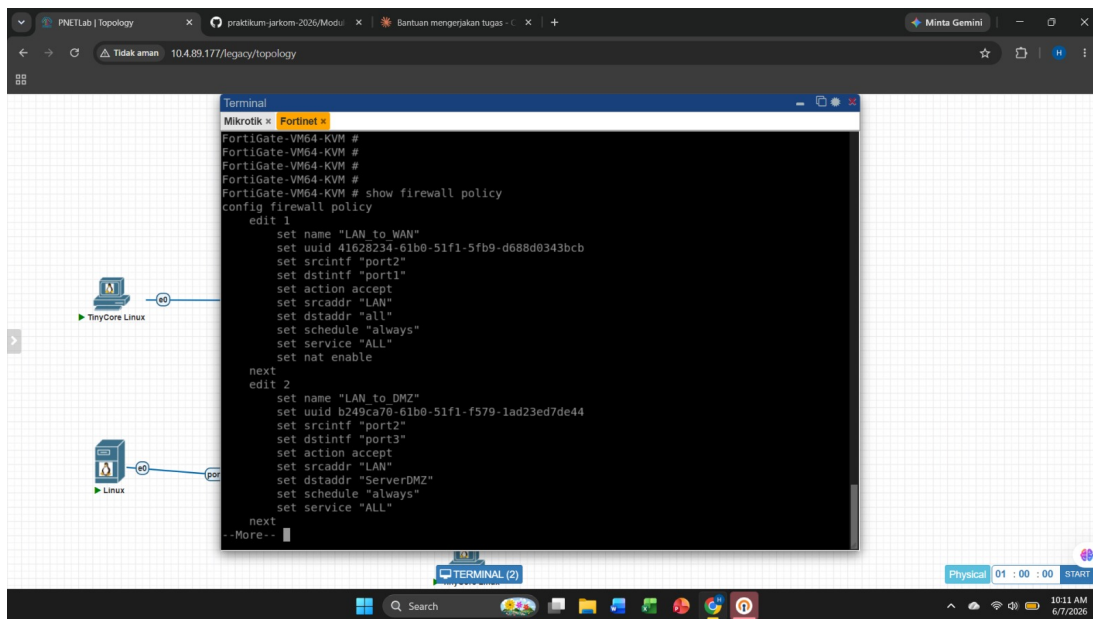
Gambar 29: Routing table FortiGate

Address object dibuat untuk mendefinisikan zona LAN (192.168.10.0/24) dan server DMZ (192.168.20.10/32) yang digunakan sebagai referensi pada *firewall policy*.



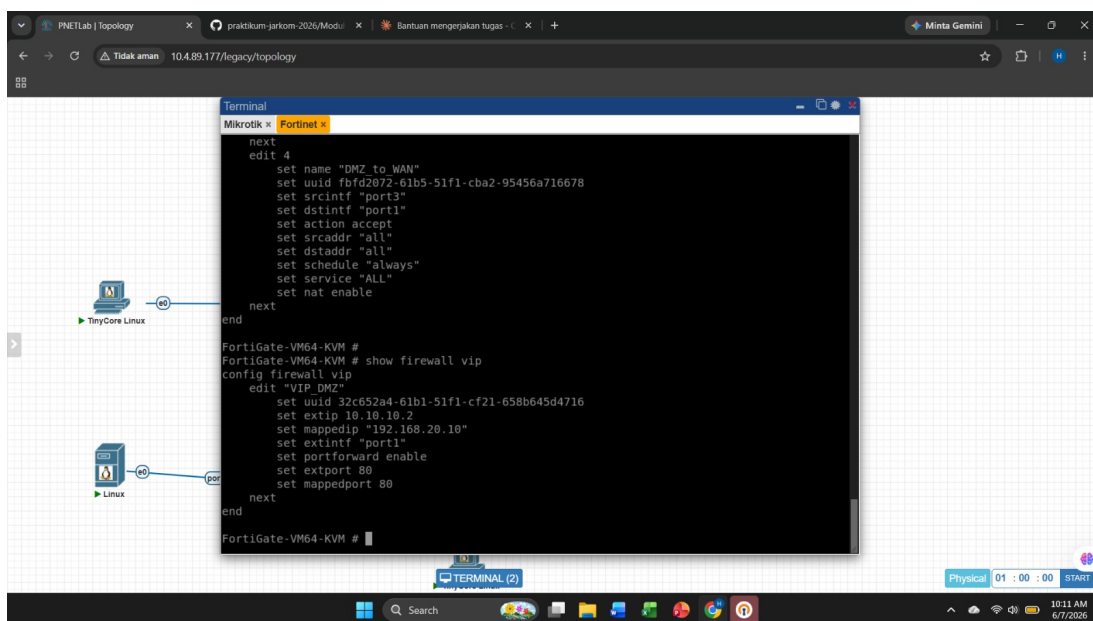
Gambar 30: Firewall address object pada FortiGate

Tiga *firewall policy* dikonfigurasi: LAN_to_WAN dengan NAT aktif agar klien LAN dapat mengakses internet, LAN_to_DMZ tanpa NAT agar klien LAN dapat mengakses server DMZ, serta WAN_to_DMZ_HTTP untuk akses HTTP dari WAN ke server DMZ melalui VIP.



Gambar 31: Firewall policy FortiGate

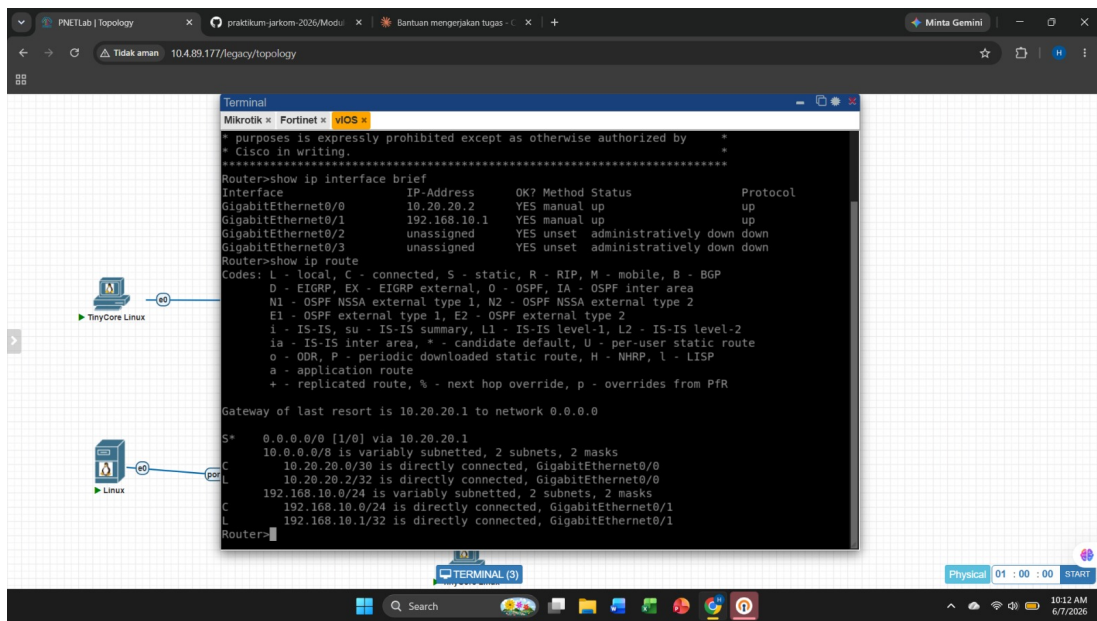
VIP dikonfigurasi untuk meneruskan permintaan HTTP yang masuk ke 10.10.10.2:80 menuju server DMZ di 192.168.20.10:80 melalui mekanisme *Destination NAT*.



Gambar 32: Konfigurasi Virtual IP (VIP) FortiGate

3.4 Konfigurasi Cisco Router

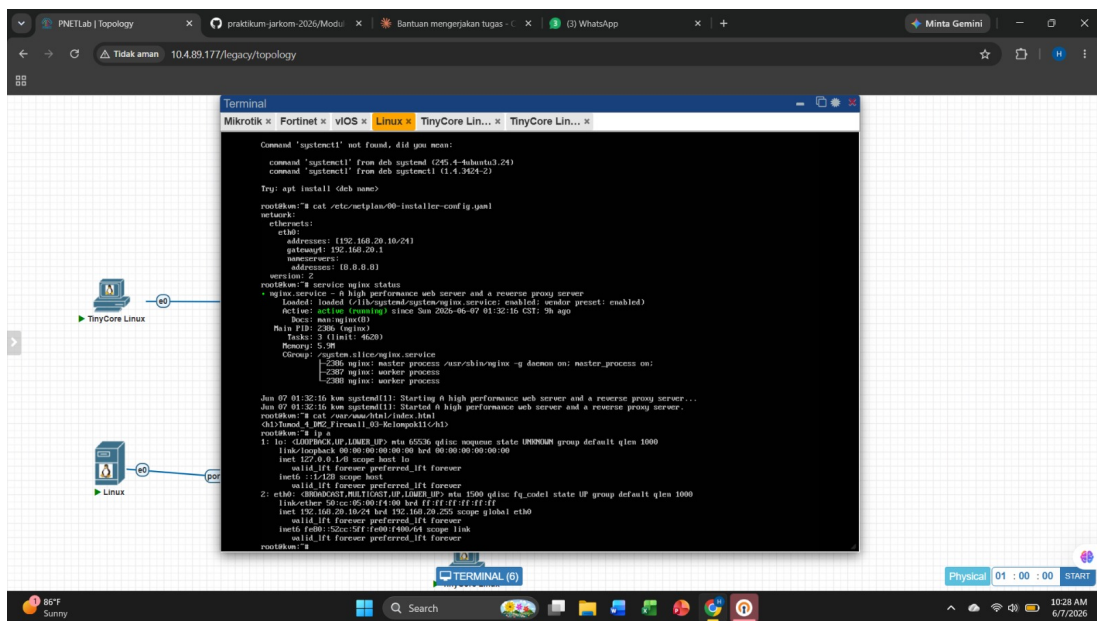
Cisco Router dikonfigurasi dengan IP 10.20.20.2/30 pada GigabitEthernet0/0 menuju FortiGate dan 192.168.10.1/24 pada GigabitEthernet0/1 menuju LAN, serta *default route* menuju 10.20.20.1.



Gambar 33: Konfigurasi interface dan routing table Cisco Router

3.5 Konfigurasi Ubuntu Server DMZ

Ubuntu Server dikonfigurasi dengan IP statis 192.168.20.10/24, gateway 192.168.20.1, kemudian Nginx diinstal dan halaman *default*-nya diubah menjadi Tumod_4_DMZ_Firewall_03-Kelompok11.



Gambar 34: Status Nginx dan konfigurasi IP Ubuntu Server DMZ

3.6 Hasil Pengujian

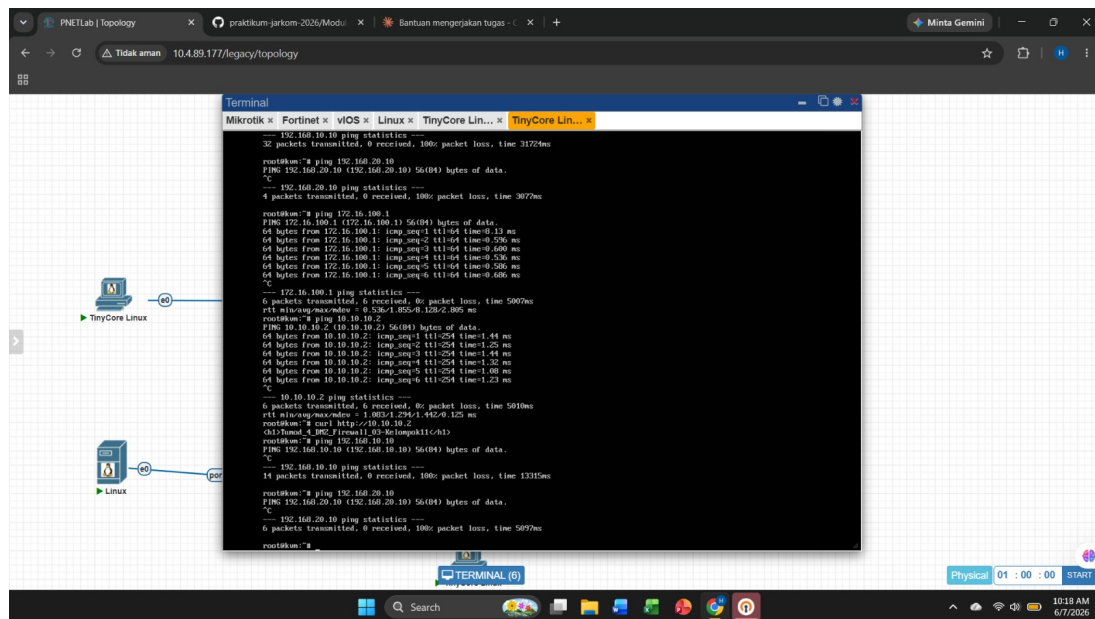
Pengujian dilakukan untuk memverifikasi konektivitas antar zona sesuai dengan kebijakan *firewall* yang telah ditetapkan. Tabel 1 merangkum seluruh hasil pengujian.

Tabel 1: Ringkasan hasil pengujian konektivitas

No.	Pengujian	Dari	Tujuan	Hasil
1	Client LAN ke Gateway Cisco	192.168.10.10	192.168.10.1	Berhasil
2	Client LAN ke FortiGate	192.168.10.10	10.20.20.1	Berhasil
3	Client LAN ke Server DMZ	192.168.10.10	192.168.20.10	Berhasil
4	Client LAN akses web DMZ	192.168.10.10	http://192.168.20.10	Berhasil
5	Client WAN ke MikroTik ISP	172.16.100.10	172.16.100.1	Berhasil
6	Client WAN ke FortiGate WAN	172.16.100.10	10.10.10.2	Berhasil
7	Client WAN akses web via VIP	172.16.100.10	http://10.10.10.2	Berhasil
8	Client WAN ke Client LAN	172.16.100.10	192.168.10.10	Diblokir
9	Client WAN ke IP asli DMZ	172.16.100.10	192.168.20.10	Diblokir
10	Server DMZ ke Client LAN	192.168.20.10	192.168.10.10	Diblokir

3.6.1 Pengujian dari Client WAN

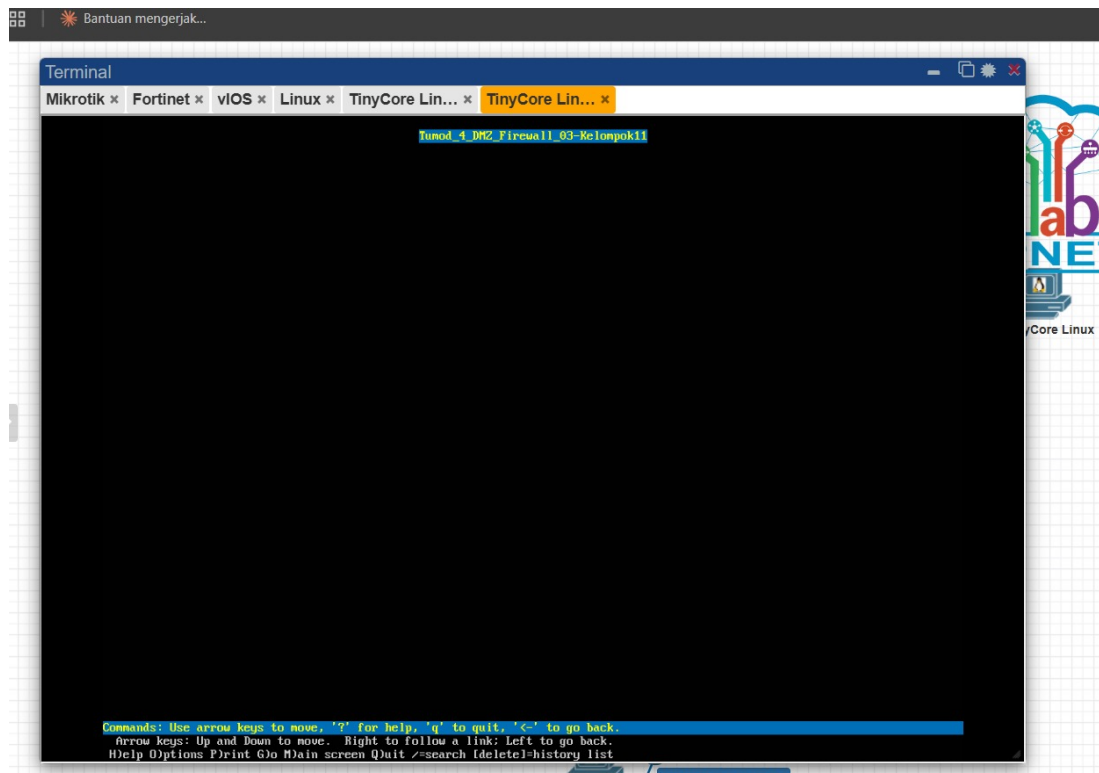
Pengujian dari sisi Client WAN meliputi ping ke MikroTik ISP, ping ke FortiGate WAN, akses web melalui VIP (<http://10.10.10.2>), serta verifikasi bahwa akses ke IP LAN dan IP asli DMZ diblokir oleh *firewall*.



Gambar 35: Hasil pengujian dari Client WAN: ping MikroTik, ping FortiGate, akses web via VIP, serta blokir ke LAN dan IP asli DMZ

3.6.2 Pengujian Akses Web dari Client WAN via Lynx

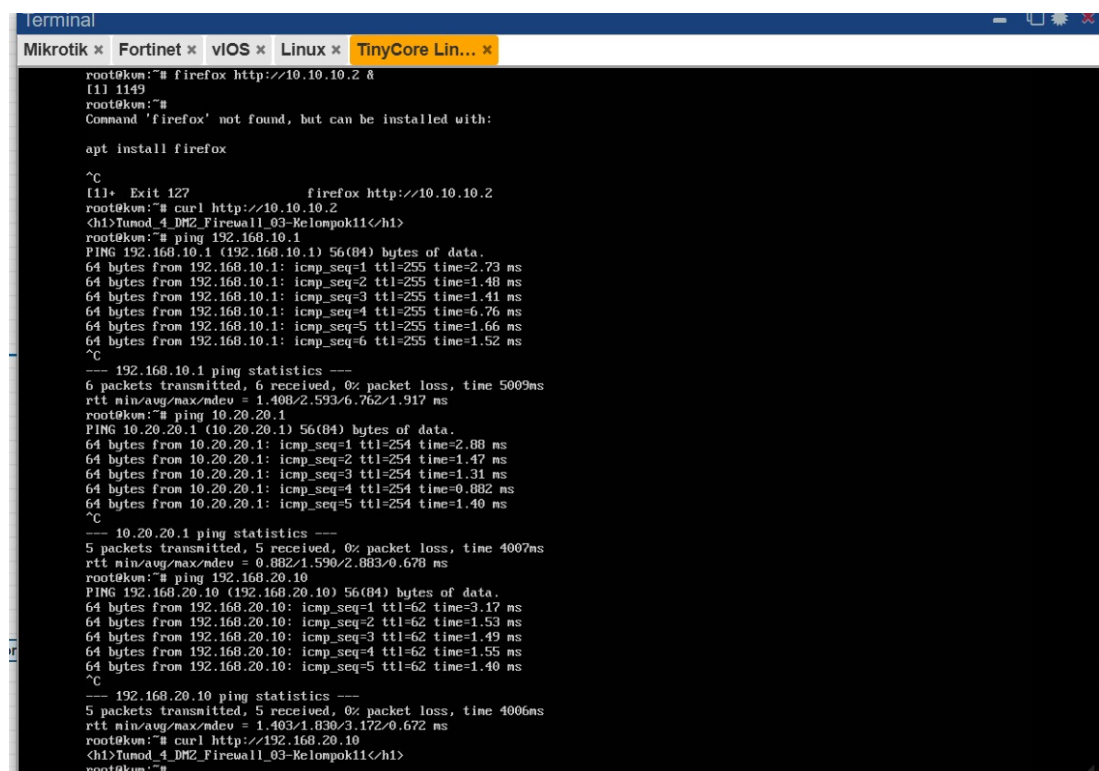
Client WAN berhasil mengakses halaman web server DMZ melalui VIP FortiGate menggunakan perintah `curl http://10.10.10.2`, yang menampilkan `Tumod_4_DMZ_Firewall_03-Kelompok11`.



Gambar 36: Client WAN berhasil mengakses web server DMZ melalui VIP `http://10.10.10.2`

3.6.3 Pengujian dari Client LAN

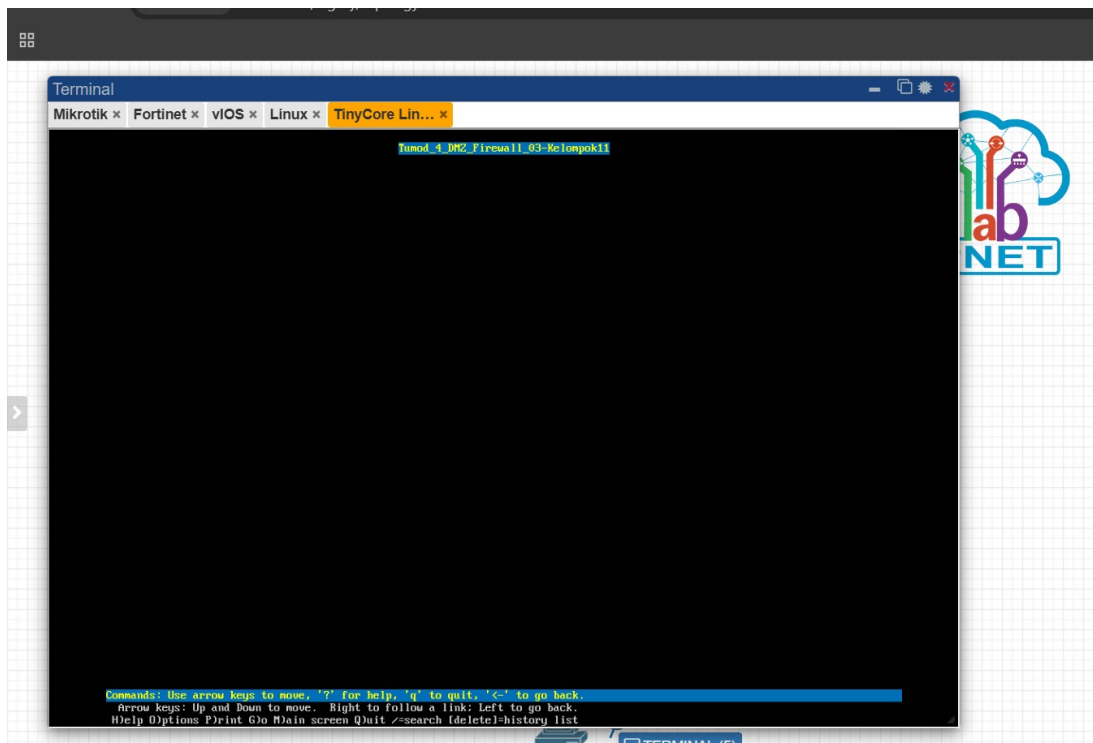
Pengujian dari sisi Client LAN meliputi ping ke gateway Cisco Router, ping ke FortiGate, ping ke server DMZ, serta akses HTTP langsung ke IP server DMZ (`http://192.168.20.10`).



Gambar 37: Hasil pengujian dari Client LAN: ping Cisco, ping FortiGate, ping DMZ, dan akses web DMZ

3.6.4 Pengujian Akses Web dari Client LAN via Lynx

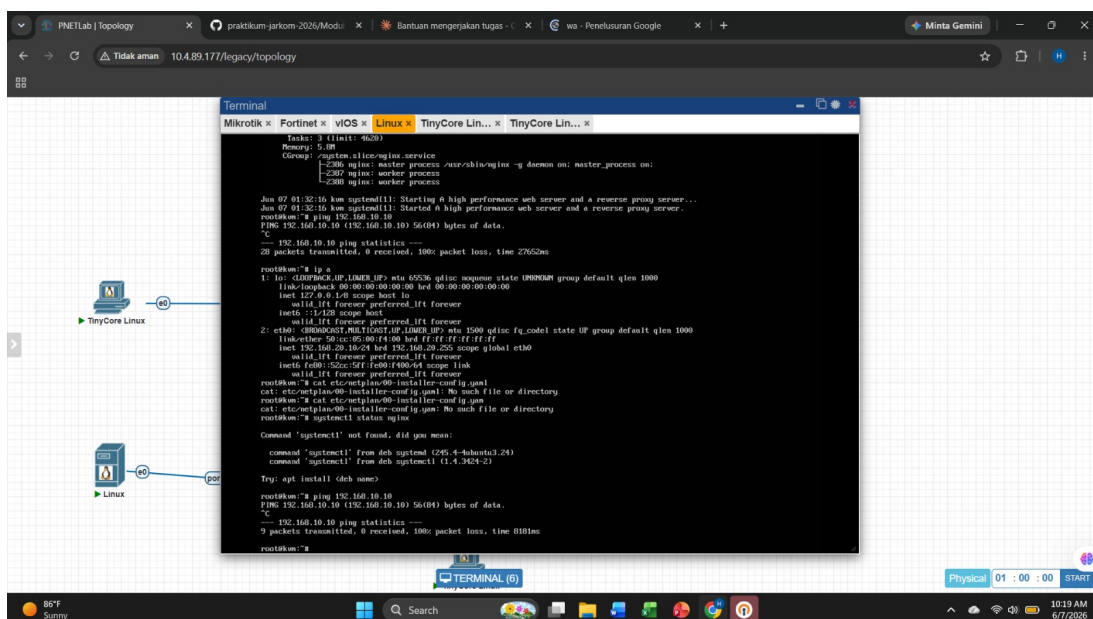
Client LAN berhasil mengakses halaman web server DMZ secara langsung melalui `curl http://192.168.20.10`, yang menampilkan halaman `Tumod_4_DMZ_Firewall_03-Kelompok11`.



Gambar 38: Client LAN berhasil mengakses web server DMZ melalui IP langsung `http://192.168.20.10`

3.6.5 Pengujian Server DMZ ke Client LAN

Ping dari Server DMZ ke Client LAN menghasilkan 100% *packet loss*, sesuai dengan yang diharapkan karena tidak ada *firewall policy* yang mengizinkan lalu lintas dari zona DMZ menuju zona LAN.



Gambar 39: Ping dari Server DMZ ke Client LAN mengalami *timeout* (diblokir *firewall*)

4 Kesimpulan

Berdasarkan ketiga praktikum dan tugas modul yang telah dilakukan, dapat dipahami bahwa NAT berfungsi untuk menghubungkan jaringan lokal dengan jaringan luar, sedangkan *firewall* digunakan untuk mengatur dan membatasi lalu lintas jaringan sesuai kebijakan yang ditetapkan.

Praktikum pertama berhasil sepenuhnya, dibuktikan dengan PC Client yang dapat melakukan ping ke Router B, Router A, dan jaringan luar, sehingga konfigurasi routing statis dan NAT masquerade dinyatakan berjalan dengan benar.

Pada praktikum kedua ditemukan ketidaksesuaian saat pengujian *chain input*, yaitu ping ke PC Client (192.168.10.2) ikut mengalami *timeout* padahal seharusnya *reply*. Hal ini kemungkinan disebabkan oleh kemungkinan konfigurasi *firewall* berada pada urutan yang kurang tepat, terdapat rule lain yang masih aktif, atau terdapat kesalahan pada konfigurasi *routing* sehingga paket tidak dapat mencapai tujuan. Pengujian *chain forward* berjalan sesuai teori.

Pada praktikum ketiga, koneksi *port forwarding* gagal terbentuk dengan status koneksi hanya mencapai *SYN Sent* kemudian *failed*. Penyebab yang mungkin adalah kesalahan konfigurasi DstNAT, *web server* pada PC Client belum aktif pada port 80, atau *firewall filter rule* dari praktikum sebelumnya yang belum dinonaktifkan.

Pada tugas modul, implementasi *DMZ Firewall* berhasil sepenuhnya. Seluruh sepuluh skenario pengujian menghasilkan kondisi yang sesuai, di mana klien LAN dapat mengakses internet dan server DMZ, klien WAN dapat mengakses *web server* melalui VIP tanpa mengetahui IP asli server, serta akses dari WAN ke LAN dan dari DMZ ke LAN berhasil diblokir oleh FortiGate.

5 Lampiran

5.1 Dokumentasi saat praktikum



Gambar 40: Peralatan yang digunakan